

Dokumentace

HA Kubernetes cluster na K3s

BI-VDC 2026

Viktor Vyhnálek a Lukáš Křivský

Topologie a Infrastruktura

- **Master uzly (Control Plane):** krivslu1-01, krivslu1-02, krivslu1-03
- **Worker uzly:** vyhnavik-01, vyhnavik-02, vyhnavik-03
- **Virtuální IP (VIP):** 10.119.76.167 (přiřazeno k DNS: krivslu1-c1)
- **Dostupné v síti CTU FIT na** <http://krivslu1-c1.vdc.in.fit.cvut.cz/>

Instalace K3s Clusteru

Inicializace prvního Masteru (**krivslu1-01**)

Nejprve se spustí první uzel, který inicializuje databázi clusteru (ve výchozím nastavení etcd).

```
curl -sfL https://get.k3s.io | sh -s - server --cluster-init
```

Následuje nastavení `kubectl` pro aktuálního uživatele:

```
mkdir -p ~/.kube
```

```
sudo cp /etc/rancher/k3s/k3s.yaml ~/.kube/config
```

```
sudo chown $(id -u):$(id -g) ~/.kube/config
```

```
export KUBECONFIG=~/.kube/config
```

```
echo "export KUBECONFIG=~/.kube/config" >> ~/.bashrc
```

Pro připojení dalších uzlů je nutné získat unikátní token:

```
sudo cat /var/lib/rancher/k3s/server/node-token
```

Připojení ostatních Masterů

Na uzlech `krivslu1-02` a `krivslu1-03` spustíte instalaci v režimu `server`:

```
curl -sfL https://get.k3s.io | K3S_URL=https://<IP_MASTER_01>:6443  
K3S_TOKEN=<TOKEN> sh -s - server
```

Připojení Workerů

Na všech worker uzlech (`vyhnavik-01` až `03`) se spustí agent:

```
curl -sfL https://get.k3s.io | K3S_URL=https://<IP_MASTER_01>:6443  
K3S_TOKEN=<TOKEN> sh -
```

Lze nahrát `.kube/config` na jakýkoliv node pro schopnost ovládání clusteru.

Vysoká dostupnost (Keepalived)

Aby bylo možné komunikovat s clusterem i při výpadku primárního masteru, využívá se Keepalived pro správu VIP (Virtual IP).

1. **Instalace:** Na všech masterech: `sudo apt install -y keepalived`.
2. **Konfigurace:** V `/etc/keepalived/keepalived.conf` nastavte VRRP instanci.
 - První master má `state MASTER` a `priority 100`.
 - Ostatní mají `state BACKUP` a `priority 90` resp. `80`.
 - Virtuální IP je nastavena na `10.119.76.167`.
3. **Spuštění:**

```
sudo systemctl enable --now keepalived
```

Monitoring (Prometheus & Grafana)

K monitoringu clusteru se využívá Helm stack.

1. **Instalace Helmu a repo:**

```
curl
https://raw.githubusercontent.com/helm/helm/main/scripts/get-helm-3
| bash
```

```
helm repo add prometheus-community
https://prometheus-community.github.io/helm-charts
```

```
helm repo update
```

2. **Nasazení stacku:**

```
helm install monitoring prometheus-community/kube-prometheus-stack
--create-namespace --namespace monitoring
```

Zpřístupnění: Služba Grafany se přepne na `NodePort`, aby byla dostupná zvenčí. Heslo k admin účtu se získá z Kubernetes Secretu.

```
kubectl patch svc monitoring-grafana -n monitoring -p '{"spec":
{"type": "NodePort"}}'
kubectl get svc -n monitoring monitoring-grafana
kubectl get secret --namespace monitoring monitoring-grafana -o
jsonpath="{.data.admin-password}" | base64 --decode ; echo
```

Webový server s ConfigMap

Statický obsah webového serveru je spravován pomocí objektu `ConfigMap`.

- **Vytvoření:** `kubectl create configmap web-obsah --from-file=index.html`.
- **Použití:** V YAML konfiguraci deploymentu se tento ConfigMap připojí jako svazek (volume) do adresáře, odkud webserver (např. Nginx) čte soubory.

Testování a validace

Stress Testy

- **CPU:** Spuštění podu s `busybox`, který provádí nekonečný výpočet `sha1sum`.
- **Network:** Pomocí nástroje `ab` (Apache Benchmark) se generuje velký počet požadavků na VIP adresu:

```
ab -n 10000 -c 100 http://IP_ADDR:PORT/
```

Failover testy

- **Keepalived:** Restart prvního masteru. Ping na VIP adresu by měl vykázat minimální nebo žádný výpadek, protože roli MASTER převzme další uzel.
- **Worker Failure:** Zastavení služby `k3s-agent`. Kontrola stavu uzlů pomocí `kubectl get nodes -w`, kde se uzel musí po chvíli objevit v stavu `NotReady`. Práci si přerozdělí ostatní.

Přechod na port 80 (Ingress)

Pro přístup k webu bez nutnosti zadávat port (např. :31225) využíváme Ingress Controller (Traefik), který je součástí K3s. Ten funguje jako reverzní proxy a směřuje provoz na základě doménového jména na portu 80.

Úprava existující služby

Nejprve je nutné změnit typ služby `nginx-service` z `NodePort` na `ClusterIP`, aby nebyla vystavena přímo, ale pouze v rámci clusteru.

```
kubectl edit svc nginx-service
```

Změň type: `NodePort` na type: `ClusterIP` a smaž řádek `nodePort: 31225`

Vytvoření Ingress objektu

Vytvořte textový soubor `nginx-ingress.yaml` s následujícím obsahem, který propojí DNS jméno s vaší službou:

```
apiVersion: networking.k8s.io/v1
kind: Ingress
metadata:
  name: nginx-ingress
  annotations:
    kubernetes.io/ingress.class: traefik
spec:
  rules:
  - host: krivslu1-c1.vdc.in.fit.cvut.cz
    http:
      paths:
      - path: /
        pathType: Prefix
        backend:
          service:
            name: nginx-service
            port:
              number: 80
```

Aplikace konfigurace

Aplikuj Ingress do clusteru:

```
kubectl apply -f nginx-ingress.yaml
```

Zabezpečení administrace a separace obsahu

Pro zajištění bezpečnosti rozdělujeme přístup k webu na veřejnou část (/) a zabezpečenou administraci (/admin). Využíváme k tomu **Traefik Middleware** pro Basic Auth a separátní Ingress objekty.

Konfigurace autentizace

Přihlašovací údaje jsou uloženy v Kubernetes Secretu a následně napojeny na Traefik Middleware.

Vytvoření secretu s hashovaným heslem (uživatel admin, heslo heslo123):

```
kubectl create secret generic admin-auth-secret
--from-literal=users="admin:\$apr1\$7jZ..."
```

Následně je definován Traefik Middleware (`admin-middleware.yaml`), který tento Secret využívá pro Basic Auth:

```
apiVersion: traefik.containo.us/v1alpha1
kind: Middleware
metadata:
  name: admin-auth-middleware
spec:
  basicAuth:
    secret: admin-auth-secret
```

```
kubectl apply -f admin-middleware.yaml
```

Separace obsahu (ConfigMap & Deployment)

Administrační rozhraní má vlastní statický obsah uložený v samostatném ConfigMapu. V Deploymentu jsou oba ConfigMapy namontovány do specifických cest pomocí `subPath`, aby nedošlo k přepsání kořenového adresáře webu.

- **Veřejná cesta:** `/usr/share/nginx/html/index.html`
- **Admin cesta:** `/usr/share/nginx/html/admin/index.html`

Konfigurace Ingressu

Pro čistou separaci jsou definovány dva Ingress objekty (obdobné jako [Přechod na port 80 \(Ingress\)](#)) směřující na stejnou službu (`nginx-service`), ale s rozdílným nastavením anotací.

1. **Veřejný Ingress:** Obsluhuje cestu `/` a nevyžaduje žádné ověření.
2. **Admin Ingress:** Obsluhuje cestu `/admin` a obsahuje anotaci pro aktivaci middlewaru: `traefik.ingress.kubernetes.io/router.middlewares: default-admin-auth-middleware@kubernetescrd`

Ověření funkčnosti

- **Veřejný web:** `http://krivslu1-c1.vdc.in.fit.cvut.cz` – přístup bez hesla.
- **Administrace:** `http://krivslu1-c1.vdc.in.fit.cvut.cz/admin/` – vyžaduje přihlášení.

prezentace: <https://gamma.app/docs/HA-Kubernetes-cluster-na-K3s-t2a3tejf0c4xcl6>